UTT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

Asignatura:

Análisis y diseño de software

Título del proyecto:

Hospital de mascotas

Integrantes del equipo:

Chiquete Ramos Sara Daniela

Ramirez Reyes Chloe

Saiz Gonzalez Fabian Oswaldo

Grupo:

4A - TI DSM

Fecha de entrega:

15 - Marzo - 2026

- **Nombre del proyecto:** **Vetify Booking**
- **Aplicación web:** **Vetify Booking Web**
- **Aplicación móvil:** **Vetify Booking Mobile**

Descripción del sistema:

Vetify Booking es un software dedicado a la gestión de un hospital de mascotas. El sistema está conformado por una aplicación web y una aplicación móvil, las cuales comparten una misma base de datos para centralizar la información relacionada con usuarios, mascotas, citas y servicios veterinarios. La plataforma web está diseñada para ser utilizada tanto por usuarios como por el personal administrativo del hospital, mientras que la aplicación móvil está dirigida principalmente a los dueños de mascotas, permitiéndoles acceder al sistema desde sus dispositivos móviles de forma práctica.

El problema que busca resolver este sistema es la falta de organización y centralización en el proceso de agendamiento de citas veterinarias y gestión de la información de los pacientes, lo que puede provocar pérdida de datos, desorden en los horarios y dificultades en la atención a los clientes.

El objetivo del sistema es facilitar la administración y el agendamiento de citas veterinarias mediante una plataforma digital, permitiendo organizar de manera eficiente la información de clientes, mascotas, servicios y personal del hospital veterinario.

El sistema permite a los usuarios crear citas veterinarias de acuerdo con la disponibilidad del veterinario mediante un calendario integrado. Los usuarios pueden crear una cuenta con sus datos personales, registrar a sus mascotas con su información correspondiente y acceder al sistema mediante inicio y cierre de sesión. También pueden seleccionar entre los diferentes servicios disponibles dentro de la aplicación, dependiendo de la disponibilidad establecida. Por su parte, los administrativos del sistema tienen la capacidad de gestionar la información relacionada con cuentas de usuarios, datos de clientes y mascotas, veterinarios, personal y servicios, incluyendo datos como horarios, teléfonos y disponibilidad, permitiendo un control más organizado de la información del hospital veterinario.

Modelo relacional:

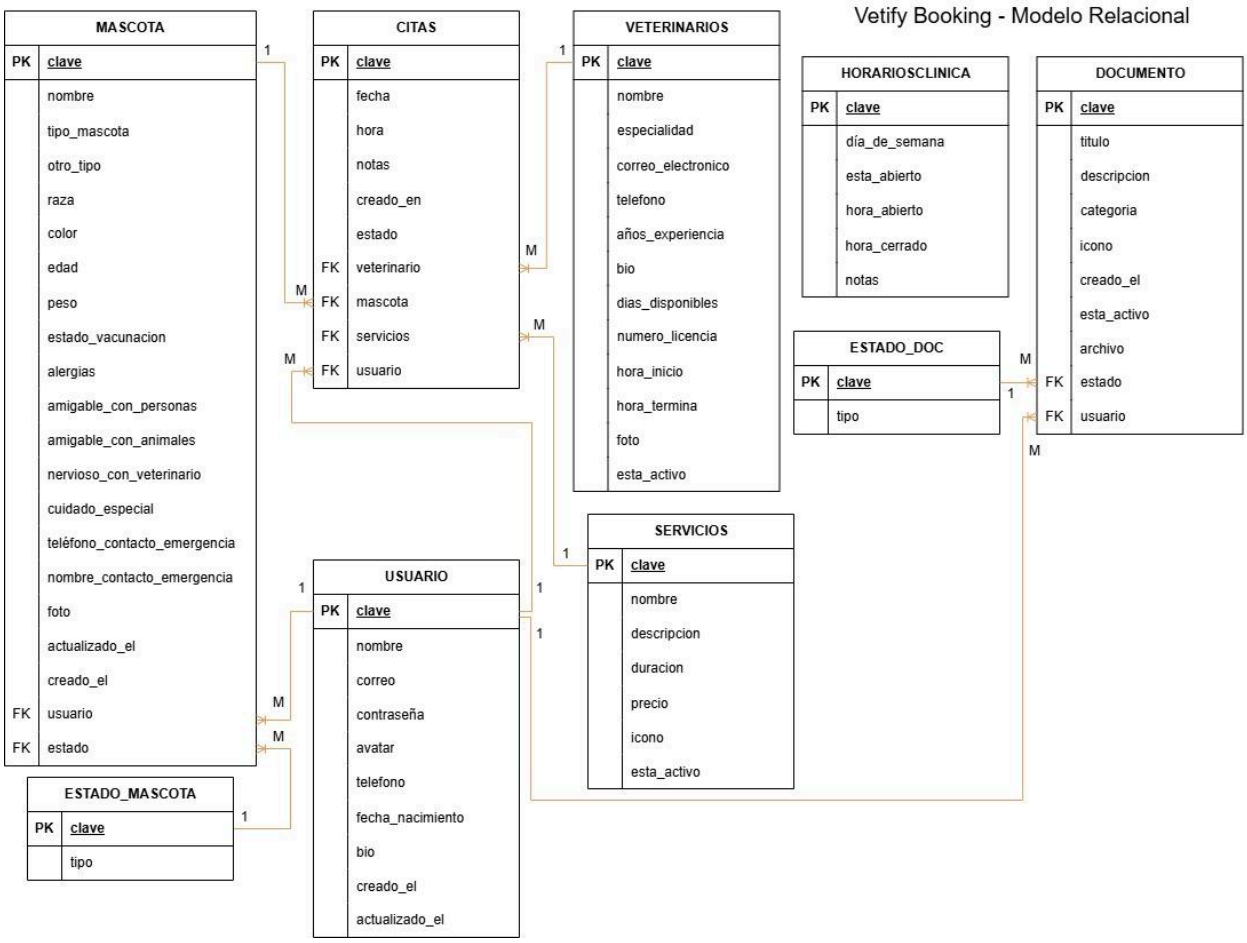


Diagrama de clases:

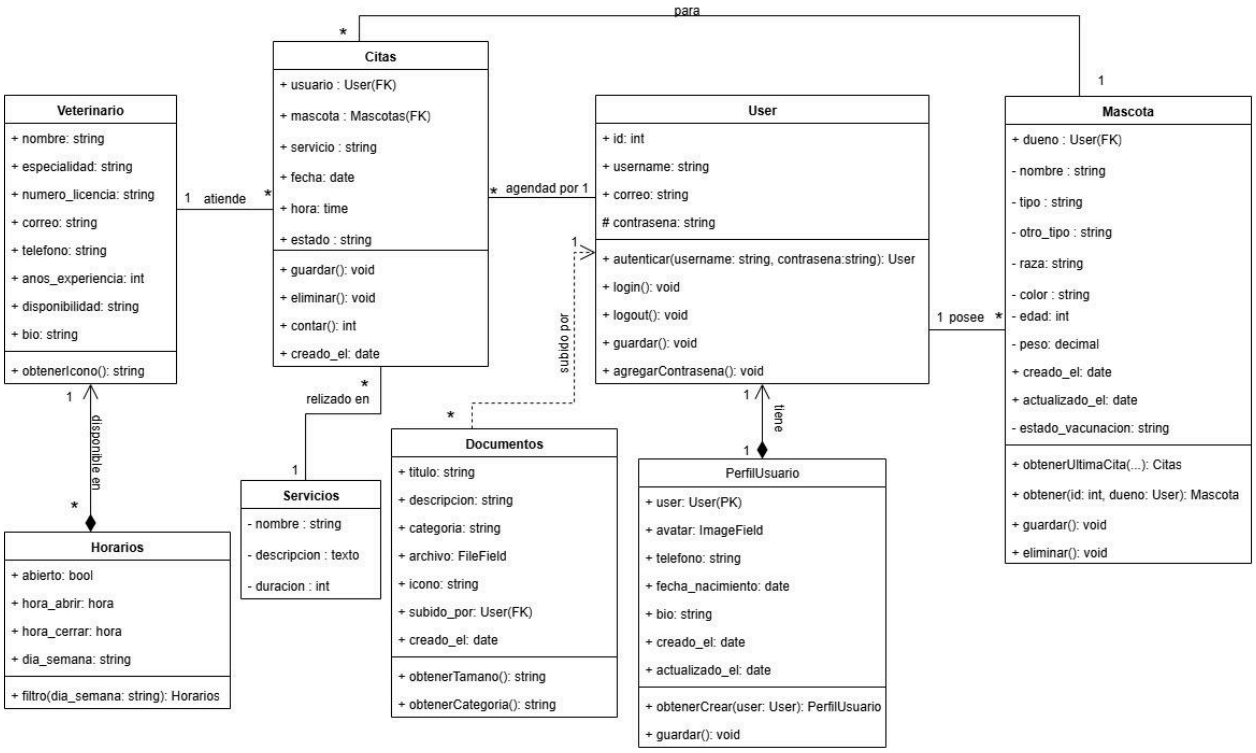
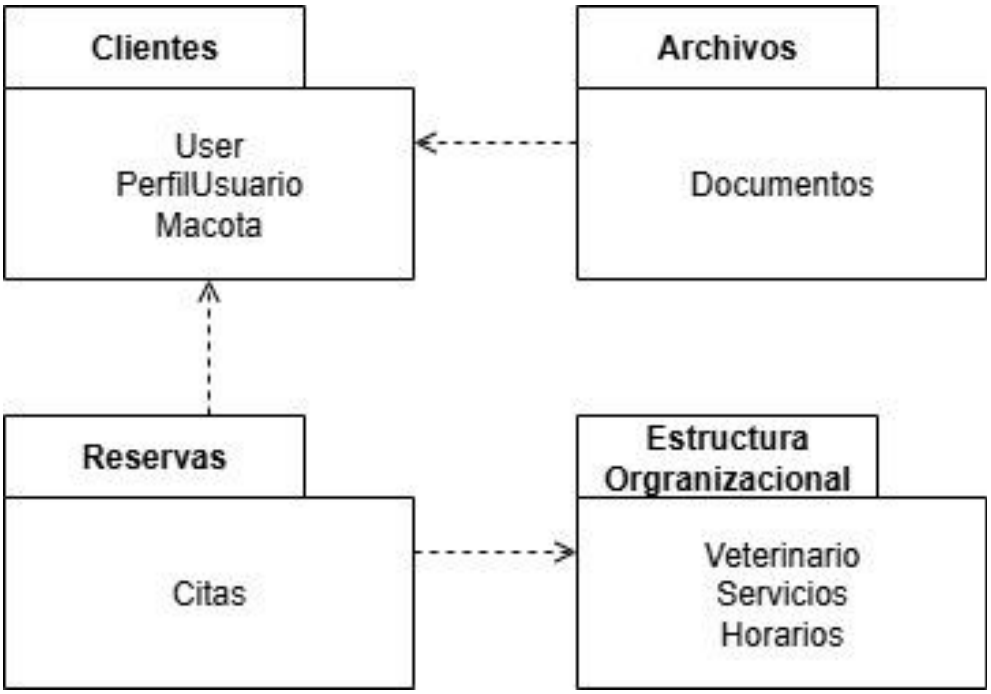
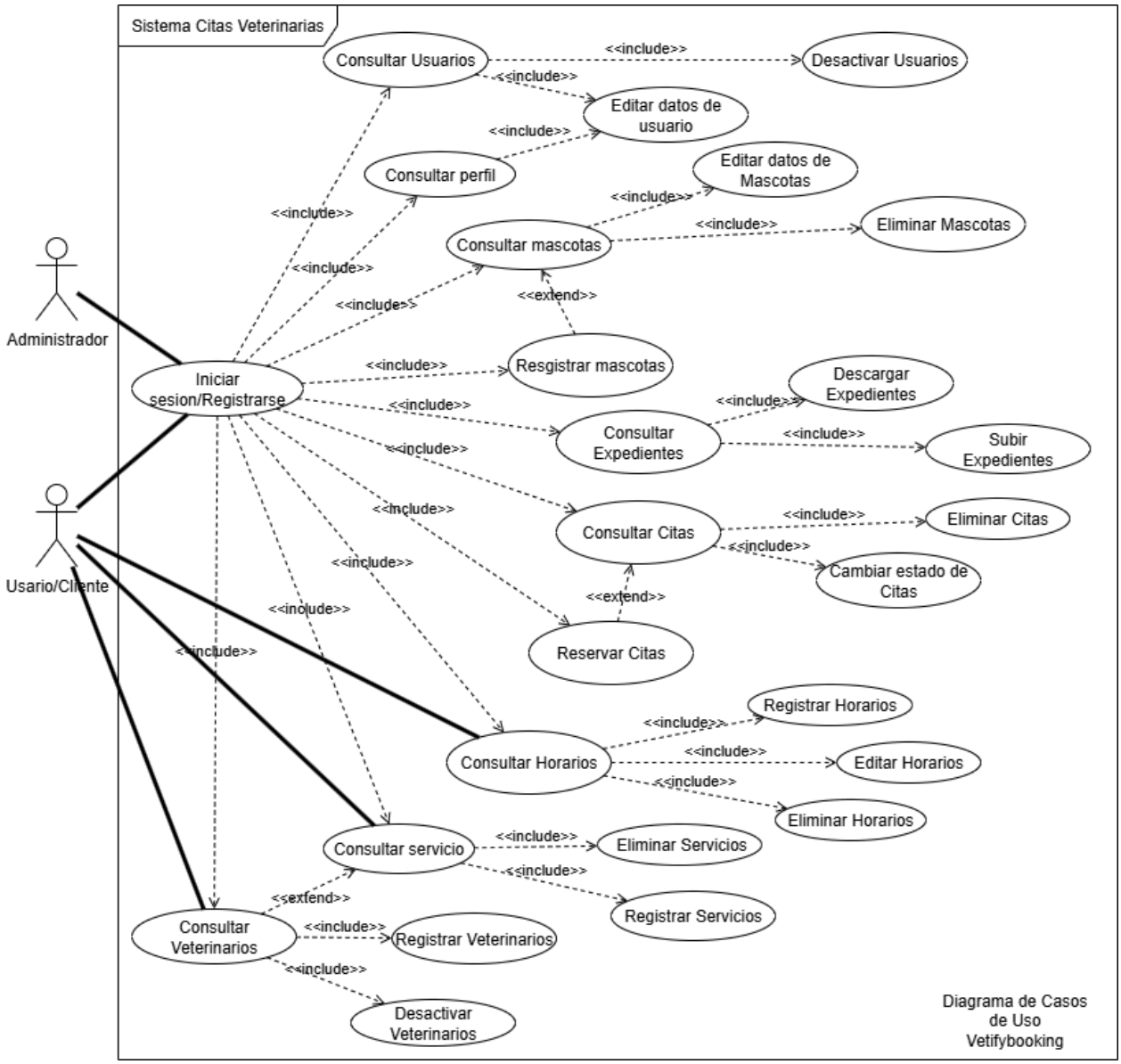


Diagrama de paquetes:



Diagramas de casos de uso:



Especificaciones de casos de uso:

Caso de Uso: Registrar Usuario

1. Objetivo

Permitir que el usuario y administrador registren al usuario mediante un formulario para poder registrar citas y mascotas y relacionarlas con el usuario

2. Alcance

Este caso de uso pertenece al módulo de Clientes.

3. Precondiciones

- El usuario no debe estar registrado previamente.
- El sistema debe estar disponible.
- El usuario/administrador debe tener acceso a internet.

4. Escenarios

4.1. Postcondición exitosa

- El usuario queda registrado en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se pueden registrar citas y registrar mascotas relacionadas a ese usuario.

4.2. Postcondición fallida

- El usuario no queda registrado.
- Se muestra un mensaje de error.

5. Flujo principal de eventos

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Muestra el formulario para hacer el registro de usuario.
2	Usuario/administrador	Ingresa los datos solicitados.(Nombre, Correo Electronico, Telefono, Contraseña, Fecha de nacimiento)
3	Sistema	Verifica que los campos no estén vacíos.
4	Sistema	Verifica que el usuario no esté registrado previamente.
5	Sistema	Registra el usuario y muestra un mensaje de éxito.

6. Flujos alternativos

6.1 Datos incompletos

En el paso 3, si algún campo está vacío: (verificación de campos vacíos).

- El sistema muestra un mensaje de error y
- Regresa al paso 2 para que el usuario complete los datos.

7. Excepciones

- Error de conexión a la base de datos: El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo completar el registro y solicita intentar más tarde.
- Error en el formato de datos: Por ejemplo, si el correo electrónico no tiene el formato correcto o el número de teléfono tiene letras. El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir el dato.

8. Reglas de negocio

- El correo electrónico debe ser único y válido.
- El número de teléfono debe ser único y contener únicamente números.
- Todos los campos obligatorios no pueden estar vacíos.

Caso de Uso: Registrar mascota

1. Objetivo

Permitir que un usuario o un administrador hagan el registro de mascota mediante un usuario existente para que pueda agendar citas.

2. Alcance

Este caso de uso pertenece al módulo de Clientes.

3. Precondiciones

- Debe haber un usuario registrado y seleccionado para registrar una mascota.
- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se pueden registrar citas relacionadas a esa mascota.

4. Escenarios

4.1. Postcondición exitosa

- La mascota queda registrada en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se relaciona la mascota con el perfil de su dueño.

4.2. Postcondición fallida:

- La mascota no queda registrada.
- Se muestra un mensaje de error.

5. Flujo principal de eventos

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Muestra el formulario para registrar mascota
2	Usuario/administrador	Ingresa todos los datos para registrar un cliente (nombre, tipo de mascota, características físicas: (raza, color, edad, peso), estado de vacunación, alergias o condiciones médicas, comportamiento, contacto de emergencia (nombre y contacto) y oto
3	Sistema	Verifica que los campos no estén vacíos.
4	Sistema	Verifica que la mascota no esté registrada previamente.
5	Sistema	Registra la mascota, la relaciona con su dueño.
6	Sistema	Muestra un mensaje de éxito.

6. Flujos alternativos

6.1. Datos incompletos

En el paso 3, si algún campo está vacío:

- El sistema muestra un mensaje de error.
- Regresa al paso 2.

6.2 Mascota ya registrada

En el paso 4, si la mascota ya esta registrada(por nombre o identificación única):

- El sistema muestra un mensaje de advertencia y solicita verificar los datos antes de registrar.

7. Excepciones

- Error de conexión a la base de datos: El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo completar el registro y solicita intentar más tarde.
- Error en el formato de datos: Si el número de contacto o algún campo tiene formato incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.

8. Reglas de negocio

- Cada mascota debe estar relacionada con un dueño registrado.
- El nombre de la mascota y la combinación con su dueño deben ser únicos en el sistema.
- Todos los campos obligatorios deben ser completados antes de registrar.

Caso de Uso: Registrar cita

1. Objetivo

Permitir que un administrador o cliente agende una cita, proporcionando información para registrarla con éxito.

2. Alcance

Este caso de uso pertenece al módulo de Reservas del sistema.

3. Precondiciones

- La mascota debe estar registrada previamente.
- El sistema debe estar disponible.
- El usuario/administrador debe tener acceso a internet.

4. Escenarios

4.1. Postcondición exitosa

- La cita queda registrada en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

4.2. Postcondición fallida

- La cita no queda registrada.
- Se muestra un mensaje de error.

5. Flujo principal de eventos

Paso	Actor	Acción
1	Usuario/administrador	Selecciona la opción “Registrar cita”.
2	Sistema	Muestra el formulario.
3	Usuario/administrador	Ingresa la mascota, servicio, veterinario, fecha, horario y observaciones.
4	Sistema	Valida que ningún campo se encuentre vacío.
5	Sistema	Verifica que el veterinario esté disponible en la fecha y horario seleccionados.
6	Sistema	Registra la cita en la base de datos.
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación.

6. Flujos alternativos

6.1. Datos incompletos

En el paso 4, si algún campo está vacío:

- El sistema muestra un mensaje de error.
- Regresa al paso 3.

6.2. Número de teléfono ya registrado

En el paso 5, si el número de teléfono ya existe:

- El sistema muestra un mensaje de advertencia.
- Solicita un número de teléfono diferente.

7. Excepciones

- Falla en la conexión a la base de datos.
- Error del servidor.

8. Reglas de negocio

- La mascota debe de estar previamente registrada.
- Un veterinario no puede tener dos citas en la misma fecha y hora

Caso de Uso: Registrar veterinario

1. Objetivo

Permite que un veterinario sea registrado en el sistema, proporcionando su información para darlo de alta en el sistema y permitiendo al usuario visualizarlo.

2. Alcance

Este caso de uso pertenece al módulo de estructura de organización del sistema.

3. Precondiciones

- El veterinario no debe estar registrado previamente.
- El sistema debe estar disponible.
- El administrador debe tener acceso a internet.

4. Escenarios

4.1. Postcondición exitosa

- El veterinario queda registrado en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se pueden realizar citas de atención a ese veterinario.

4.2. Postcondición fallida

- El veterinario no queda registrado.
- Se muestra un mensaje de error.

5. Flujo principal de eventos

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Selecciona “Agregar veterinario”
2	Sistema	Muestra el formulario
3	Administrador	Ingresa el nombre completo del veterinario, correo, teléfono, cédula, especialidad, años de experiencia, hora de inicio y hora de fin.
4	Sistema	Valida que ningún campo se encuentre vacío.
5	Sistema	Valida que el teléfono, correo y cédula no se encuentren repetidos.
6	Sistema	Guarda la información del veterinario
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación

6. Flujos alternativos

6.1. Datos incompletos

En el paso 4, si algún campo está vacío:

- El sistema muestra un mensaje de error.
- Regresa al paso 2.

6.2. Número de teléfono, correo o cédula ya registrado

En el paso 5, si el teléfono, correo o cédula ya existen:

- El sistema muestra un mensaje de advertencia.
- Solicita ingresar información diferente.

7. Excepciones

- Falla en la conexión a la base de datos.
- Error del servidor.

8. Reglas de negocio

- Cada veterinario debe de contar con su cédula única profesional.
- El correo electrónico no se puede repetir

Caso de Uso: Subir documento

1. Objetivo

Permitir que un administrativo pueda subir el expediente de una mascota.

2. Alcance

Este caso de uso pertenece al módulo de archivos.

3. Precondiciones

- La mascota del expediente debe estar registrada previamente.
- El sistema debe estar disponible.
- El administrador debe tener acceso a internet.

4. Escenarios

4.1. Postcondición exitosa

- El expediente queda registrado en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de confirmación.
- Se puede consultar el expediente de la mascota.

4.2. Postcondición fallida

- El expediente no queda registrado.
- Se muestra un mensaje de error.

5. Flujo principal de eventos

Paso	Actor	Acción
1	Sistema	Muestra el formulario para subir el expediente
2	Administrador	Selecciona la mascota a la que se le asociará el expediente.
3	Administrador	Ingresa los datos del expediente y selecciona el archivo a subir (PDF u otro formato permitido).
4	Sistema	Verifica que los campos obligatorios estén completos y que el archivo tenga un formato válido.
5	Sistema	Verifica que la mascota exista y no tenga un expediente duplicado.
6	Sistema	Guarda el expediente en la base de datos y muestra un mensaje de éxito.

6. Flujos alternativos

6.1 Datos incompletos

En el paso 4, si algún campo obligatorio está vacío o el archivo no es válido

- El sistema muestra un mensaje de error
- Regresa al paso 3 para que se complete correctamente.

6.2 Expediente ya registrado

En el paso 5, si la mascota ya tiene un expediente registrado.

- El sistema muestra un mensaje de advertencia.
- solicita seleccionar otra mascota o actualizar el expediente existentes

7. Excepciones

- Error de conexión a la base de datos: El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo subir el expediente y solicita intentar más tarde.

- Archivo demasiado grande o formato no permitido: El sistema muestra un mensaje de error y solicita subir un archivo válido.

8. Reglas de negocio

- Cada expediente debe estar asociado a una mascota registrada.
- Solo los administradores pueden subir expedientes.
- Los archivos deben cumplir con los formatos permitidos (PDF, JPG, PNG, etc.) y tamaño máximo definido.